

|                        |                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comenzado el</b>    | martes, 24 de octubre de 2023, 18:22                                                                                                            |
| <b>Estado</b>          | Finalizado                                                                                                                                      |
| <b>Finalizado en</b>   | martes, 24 de octubre de 2023, 18:38                                                                                                            |
| <b>Tiempo empleado</b> | 16 minutos 27 segundos                                                                                                                          |
| <b>Puntos</b>          | 32,53/50,00                                                                                                                                     |
| <b>Calificación</b>    | <b>6,51</b> de 10,00 ( <b>65%</b> )                                                                                                             |
| <b>Comentario -</b>    | Muy bien!!, te recomiendo que revises y hagas una relectura de la bibliografía de aquellos ítem en los que tuviste dificultad.<br><br>Saludos!! |

## Pregunta 1

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El problema de conteo a Infinito que tiene el algoritmo de vector distancia se puede mitigar con:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Optimizando los temporizadores
- ☐ b. Inundacion Controlada
- ☐ c. Mapeo de interfaces
- ☒ d. Horizonte dividido
- ☒ e. Envenenamiento de rutas

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Horizonte dividido, Envenenamiento de rutas

## Pregunta 2

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es el principal ataque que compromete la seguridad de RSA?

Seleccione una:

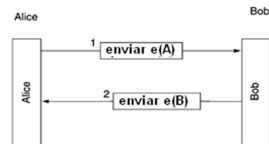
- ☐ a. Fuerza Bruta
- ☐ b. Ataque de encuentro a medio camino
- ☒ c. MITM (Hombre en el medio)

✓ Correcto

Respuesta correcta

### RSA - Vulnerabilidades

- En la práctica, las vulnerabilidades mencionadas no suelen afectar seriamente a RSA
- ....excepto que RSA se utiliza principalmente para...LA DIFUSIÓN DE CLAVES SIMETRICAS!
- Además, existe una forma de vulnerabilidad que Sí compromete a RSA (como a muchos otros algoritmos)
- Es el ataque de "hombre en el medio" o MITM
- En forma general, un intercambio de mensajes con RSA se daría así:



La respuesta correcta es: MITM (Hombre en el medio)

## Pregunta 3

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Cuál de las siguientes opciones, están relacionadas o son válidas para maximizar la performance en redes de gran producto AB-R: las LFN (Long, Fat Networks).

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits ✓ Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- ☐ b. La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)
- ☒ c. Se utiliza PAWS ✓ Correcto
- ☒ d. Se utiliza la opción TIMESTAMPS ✓ Correcto
- ☒ e. Se debe medir el RTT para cada segmento ✓ Correcto
- ☐ f. Escalamiento de ventana

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

### TCP – Optimizaciones

| Network                             | Bandwidth (bits/sec) | Round-trip time (ms) | Bandwidth-delay product (bytes) |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Ethernet LAN                        | 10,000,000           | 3                    | 3,750                           |
| T1 telephone line, transcontinental | 1,544,000            | 60                   | 11,580                          |
| T1 telephone line, satellite        | 1,544,000            | 500                  | 96,500                          |
| T3 telephone line, transcontinental | 45,000,000           | 60                   | 337,500                         |
| gigabit, transcontinental           | 1,000,000,000        | 60                   | 7,500,000                       |

- W sólo puede contar hasta 64K (opc. Escalamiento)
- Para mejorar la temporización, se puede medir el RTT de cada segmento (opc. Timestamp)
- El número de secuencia puede repetirse en el plazo de una misma conexión (PAWS)

### TCP – Timestamp

- En TCP estándar, se mide el RTT para un solo segmento de cada W. Si la diferencia entre ambos es muy grande, se introducen fuertes distorsiones.
- El efecto es mayor en las LFNs
- Para evitarlo, se puede medir el RTT para cada segmento
- En esto consiste la opción TIMESTAMP
- También definida en el RFC 1323
- Además es útil para PAWS

### TCP – Escalamiento de ventana

- Para acomodar mayores ventanas, se lleva de 16 a 32 bits el anuncio (W)
- Pero no se cambia el encabezado.
- La opción indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha)
- Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits
- Se establece en el SYN y no se puede cambiar
- Definido en RFC 1323

### TCP – PAWS

- El número de secuencia consiste en un espacio de  $2^{32}=4000M$  de números.
- Pasado un tiempo, pueden repetirse - o sea "enrollarse" sobre sí mismo (wrap-around) - los números de secuencia.
- Aunque es IMPOSIBLE que se reutilice antes de que expire ....
- .... 2MSL. O no?
- 10Mbps → 60'. 45 Mbps (T3) → 12'. 100 Mbps → 5'
- 1Gbps .... → 34"!!! .... 10 Gbps ..... → 3"!!!
- Para detectarlo, usamos TIMESTAMP junto con los nros. de secuencia normales
- DE NUEVO: alguna aplicación ya vista?

Las respuestas correctas son: Escalamiento de ventana, La opción escalamiento activada, indica en cuántos bits el emisor ha desplazado el campo W (hacia la derecha), Para obtener el tamaño real, el receptor vuelve a desplazar en sentido contrario, la misma cant.de bits, Se debe medir el RTT para cada segmento, Se utiliza la opción TIMESTAMPS, Se utiliza PAWS

## Pregunta 4

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual temporizador de TCP permite adaptarse a las variaciones de retardo en la subred?

Seleccione una:

- ☐ a. Keepalive
- ☐ b. Hello
- ☐ c. Persist
- ☐ d. 2MSL
- ☐ e. RTO

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

### TCP – RTO Timer

- Es el más importante, pues permite adaptarse a las amplias variaciones de retardos en la subred
- Con cada segmento enviado, TCP inicia RTO
- Si llega al límite de tiempo, el segmento se reenvía
- Importante: estimación de RTO
- Múltiplo del RTT; p.ej.  $\gamma \cdot \text{RTT}$ , con  $\gamma=2$
- Ahora, cómo estimamos RTT?
- Ejemplo:  $\text{NEW\_RTT} = (\alpha * \text{OLD\_RTT}) + [(1-\alpha) * \text{NEW\_RTT}]$
- Algoritmo de Karn y anulación del temporizador
- Especificaciones posteriores desarrollaron métodos estadísticos de estimación de RTO. Ej.

```
DIFF = SAMPLE - Old_RTT
Smoothed_RTT = Old_RTT +  $\delta$  * DIFF
DEV = Old_DEV +  $\rho$  (|DIFF| - Old_DEV)
Timeout = Smoothed_RTT +  $\eta$  * DEV
```

La respuesta correcta es: RTO

## Pregunta 5

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En un Esquema de Autenticación utilizando clave privada compartida, un ataque de reflexión consiste en:

Seleccione una:

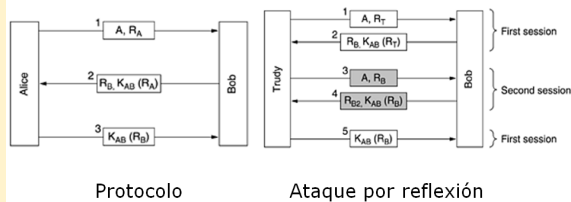
- ☐ a. Abrir dos sesiones y descryptar la segunda sesión con el desafío obtenido de la primer sesión
- ☐ b. Abrir dos sesiones y contestar la segunda sesión con el desafío obtenido de la primer sesión
- ☐ c. Abrir dos sesiones y contestar la primer sesión con el desafío obtenido de la segunda sesión

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

### Esquemas de Autenticación

- Un problema equivalente para claves privadas.
- Un protocolo sencillo se basa en el intercambio de desafíos (nros aleatorios) y el uso de una clave de sesión precompartida
- Pero es vulnerable al ataque por reflexión



La respuesta correcta es: Abrir dos sesiones y contestar la primer sesión con el desafío obtenido de la segunda sesión

## Pregunta 6

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

### El protocolo RARP

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El protocolo RARP le permite a la estación de trabajo averiguar su dirección IP desde una tabla de búsqueda entre las direcciones MAC (direcciones físicas) y las direcciones IP alojada en un router ubicado en la misma red de área local (LAN) ✓ Correcto
- ☒ b. Permite a una máquina sin disco conocer su dirección física ✓ Correcto
- ☒ c. ARP, es un protocolo estático. Por lo que la tabla de búsqueda debe estar siempre actualizada para permitir la conexión de nuevas tarjetas de interfaz de red ✓ Correcto

Respuesta correcta

### ARP

- Problema: cómo encuentro la dirección física de un DESTINO IP?
- ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL
- Asocia una dirección lógica (conocida) a una dirección física (desconocida)
- Se basa en el envío de un mensaje de difusión (broadcast)
- Formato del mensaje

|                        |      |                        |    |    |
|------------------------|------|------------------------|----|----|
| 0                      | 8    | 16                     | 24 | 31 |
| HARDWARE TYPE          |      | PROTOCOL TYPE          |    |    |
| HLEN                   | PLEN | OPERATION              |    |    |
| SENDER HA (octets 0-3) |      |                        |    |    |
| SENDER HA (octets 4-5) |      | SENDER IP (octets 0-1) |    |    |
| SENDER IP (octets 2-3) |      | TARGET HA (octets 0-1) |    |    |
| TARGET HA (octets 2-5) |      |                        |    |    |
| TARGET IP (octets 0-3) |      |                        |    |    |

Las respuestas correctas son: ARP, es un protocolo estático. Por lo que la tabla de búsqueda debe estar siempre actualizada para permitir la conexión de nuevas tarjetas de interfaz de red, Permite a una máquina sin disco conocer su dirección física, El protocolo RARP le permite a la estación de trabajo averiguar su dirección IP desde una tabla de búsqueda entre las direcciones MAC (direcciones físicas) y las direcciones IP alojada en un router ubicado en la misma red de área local (LAN)

## Pregunta 7

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo IP provee un servicio de:

Seleccione una:

- ☒ a. entrega sin conexión no confiable
- ☐ b. entrega sin conexión confiable
- ☐ c. orientado a circuito de máximo esfuerzo
- ☐ d. entrega con conexión de máximo esfuerzo

✓ correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: entrega sin conexión no confiable

---

## Pregunta 8

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que sucede si un host recibe un datagrama cuya dirección no coincide con alguna de sus interfaces y tiene definida una ruta por defecto?

Seleccione una:

- ☒ a. Debe descartar el datagrama y generar un datagrama ICMP al origen
- ☐ b. Debe conmutar el datagrama a la ruta por defecto sin más
- ☐ c. Debe redirigir el datagrama a la ruta por defecto generando un datagrama ICMP al origen
- ☐ d. Descartar el datagrama sin más

✓ Correcto

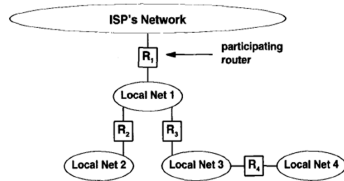
Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Debe descartar el datagrama y generar un datagrama ICMP al origen, Debe conmutar el datagrama a la ruta por defecto sin más

---

## Pregunta 9

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00



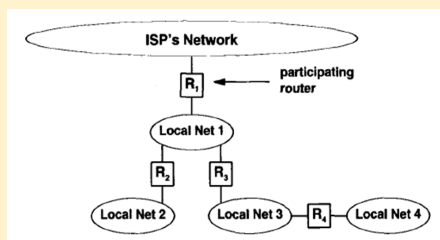
En un sistema de núcleo, el router de borde está conectado a un grupo de routers internos que a su vez conectan otros routers de menor jerarquía, si una red está conectada a uno de estos routers de menor jerarquía, ¿quién es el responsable de anunciar su ruta hacia el núcleo?

Seleccione una:

- ☒ a. El router al cual está directamente conectado
- ☐ b. El router de núcleo
- ☐ c. Una autoridad administrativa
- ☐ d. los routers intermedios

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.



El router  $R_4$  es el router más estrechamente asociado con red local 4, pero se encuentra a 2 saltos del router de núcleo próximo. Así,  $R_4$  debe depender de router  $R_3$  para encaminar paquetes a la red 4. El caso es que  $R_4$  sabe de red local 4 pero no puede pasar datagramas directamente desde  $R_1$ . El Router  $R_3$  está a un salto del núcleo y puede garantizar pasar paquetes, pero no se conecta directamente a la red local 4. Entonces, parece incorrecto asignar responsabilidad a  $R_3$  para anunciar la red 4. Solucionar este dilema requerirá que nosotros introduzcamos el concepto de Sistema Autónomo donde, la arquitectura debería ser pensada como una organización sola que tiene muchas redes bajo su control. Debido a que las redes y routers caen bajo una única autoridad administrativa, esa autoridad puede garantizar que las rutas internas permanecen consistentes y viables. Además, la autoridad administrativa puede escoger uno de sus routers para informar al mundo exterior de las redes dentro de la organización. En el ejemplo de la figura, porque router  $R_2$ ,  $R_3$ , y  $R_4$  yacen bajo el control de una autoridad administrativa, esa autoridad puede hacer que  $R_3$  anuncie las redes 2, 3, y 4 ( $R_3$  ya sabe de la red 1 porque tiene una conexión directa a ella).

La respuesta correcta es: Una autoridad administrativa

## Pregunta 10

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual o cuales fueron las técnicas que permitieron abordar el problema agotamiento de direcciones?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Sumarización de rutas
- ☒ b. Subnetting
- ☒ c. Protocolos Classless
- ☐ d. VLSM
- ☐ e. CIDR
- ☐ f. NAT

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Subnetting, NAT, VLSM

## Pregunta 11

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Que medida de seguridad me permite buscar patrones de comportamiento sospechosos u hostiles?

Seleccione una:

- ☒ a. Bastion Host
- ☐ b. IDS
- ☐ c. Screened Host Firewall

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

### IDS – Intrusion Detection System

- Monitor de red. Por hard o soft (más común)
- Basado en la red (NIDS) o host (HIDS)
- “Escucha” todo el tráfico, en busca de patrones de comportamiento sospechosos u hostiles
- Muy útil en las primeras fases de un ataque (preparación y reconocimiento) .... o al final (información forense)
- Pueden generar alertas y/o registrar la información recolectada, para su posterior análisis (manual o automático)
- Además pueden actuar en forma reactiva (IPS)
- Integran uno o más sensores distribuidos
- Poseen motores de reconocimiento actualizables

La respuesta correcta es: IDS

## Pregunta 12

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Usted Utilizaría el protocolo OSPF en una red muy pequeña?

Seleccione una:

- ☒ a. Si por la velocidad de convergencia
- ☐ b. Preferiría un protocolo sencillo y fácil de implementar como RIP pues para la pequeña escala no afectan sus limitaciones

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Preferiría un protocolo sencillo y fácil de implementar como RIP pues para la pequeña escala no afectan sus limitaciones

## Pregunta 13

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En IPv6 se eliminó la fragmentación en los routers

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

### Cabecera de fragmentación

- IPv6 sólo fragmenta en el origen; los routers intermedios descartan y notifican vía ICMPv6
- Por lo tanto, los hosts utilizan MTUs estándar, o bien realizan Path MTU Discovery
- EL reensamblado se realiza en el destino únicamente
- Las cabeceras adicionales (seguridad, etc) se copian solamente en el primer fragmento

La respuesta correcta es 'Verdadero'

## Pregunta 14

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El formato de los atributos en BGP es la tupla (tipo, longitud, valor)

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

## Pregunta 15

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El arranque lento en TCP consiste en:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Siempre se mide en octetos
- ☒ b. El extremo emisor puede enviar, como máximo,  $\min(W, \text{cwnd})$  octetos antes de esperar un acuse
- ☒ c. Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión  $\text{cwnd}$
- ☐ d. Tiene un valor inicial de 65536 bits
- ☒ e. Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido

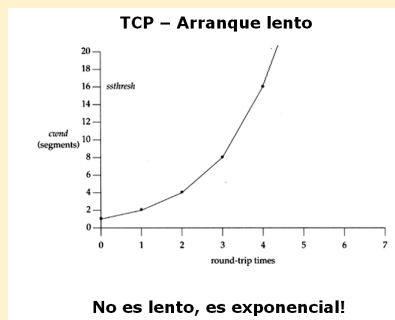
✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta



- Es importante que una nueva conexión TCP inyecte segmentos en forma gradual a la subred.
- De lo contrario, se puede producir *congestión*
- Para evitarlo, TCP utiliza el mecanismo de *arranque lento* (Slow Start). Agregamos otro parámetro en cada conexión: la ventana de congestión, o  $\text{cwnd}$
- Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido
- Siempre se mide en *octetos*
- El extremo emisor puede enviar, como máximo,  $\min(W, \text{cwnd})$  octetos antes de esperar un acuse
- Ejemplo

Las respuestas correctas son: Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión  $\text{cwnd}$ , Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido, Siempre se mide en octetos, El extremo emisor puede enviar, como máximo,  $\min(W, \text{cwnd})$  octetos antes de esperar un acuse

## Pregunta 16

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las técnicas mas utilizadas en la interoperabilidad de IPv6 / IPv4 son:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Pilas duales y encapsulado en túnel
- ☒ b. Protocolos Duales
- ☐ c. Traductores de nivel de aplicación

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Protocolos Duales, Pilas duales y encapsulado en túnel

## Pregunta 17

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al hacer una prueba de accesibilidad con "Ping", resulta que es fallida y nos informa "Tiempo de espera agotado", esto es debido a:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. que el Host está configurado para no contestar mensajes ICMP
- ☒ b. la red esta congestionada y las respuestas no llegan
- ☒ c. Que el Host se encuentra detras de un "Firewall"
- ☐ d. que el HOST no existe o no se encuentra en la red

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: que el Host está configurado para no contestar mensajes ICMP, la red esta congestionada y las respuestas no llegan, Que el Host se encuentra detras de un "Firewall"

## Pregunta 18

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes políticas de encolamiento no permite QoS?

Seleccione una:

- ☐ a. PQ (Priority Queuing)
- ☐ b. FQ (Fair Queuing)
- ☐ c. CBQ (Class Based Queuing)
- ☐ d. WFQ (Wheighted Fair Queuing)
- ☒ e. FIFO (FIRST INPUT FIRST OUPUT)

✓ Correcto

Respuesta correcta

### Políticas de encolamiento (Congestion Management)

- FIFO (no permite QoS)
- PQ – Priority Queuing. Puede producir inanición
- FQ – Favorece paquetes pequeños
- WFQ – Combinación de las anteriores. No escala bien
- CBQ – Basada en clases. Mayor granularidad. Difícil de configurar

La respuesta correcta es: FIFO (FIRST INPUT FIRST OUPUT)

## Pregunta 19

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

ARP tiene encabezado de formato fijo

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto

La respuesta correcta es 'Falso'

## Pregunta 20

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

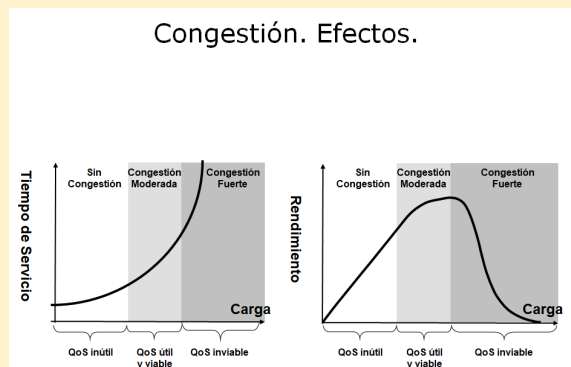
En que condiciones de la red es útil la aplicación de QoS

Seleccione una:

- ☐ a. Congestión Moderada
- ☒ b. Sin Congestión
- ☐ c. Congestión severa o fuerte

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.



La respuesta correcta es: Congestión Moderada

## Pregunta 21

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto al formato de los prefijos en BGP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se pensó en un formato comprimido para evitar consumir demasiado espacio
- ☒ b. Se anuncia el tipo de máscara y el prefijo ✗ Incorrecto
- ☒ c. Utiliza un formato comprimido de 5 octetos, donde el primer octeto indica la longitud de la máscara en bits y los otro cuatro octetos para una dirección IPv4 ✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Utiliza un formato comprimido de 5 octetos, donde el primer octeto indica la longitud de la máscara en bits y los otro cuatro octetos para una dirección IPv4, Se pensó en un formato comprimido para evitar consumir demasiado espacio

## Pregunta 22

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales de las siguientes opciones son verdaderas en la autenticación y encapsulado de datos IPv6

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Utiliza cifrado modo transporte ✓ Correcto
- ☒ b. Antes de intercambiar datos los computadores comunicantes deben intercambiar las claves secretas ✓ Correcto
- ☒ c. Utiliza ESP ✓ Correcto
- ☒ d. Utiliza cifrado modo túnel ✓ Correcto
- ☒ e. La suma de comprobación de los contenidos del paquete se transporta en la cabecera de autenticación del paquete ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Antes de intercambiar datos los computadores comunicantes deben intercambiar las claves secretas, La suma de comprobación de los contenidos del paquete se transporta en la cabecera de autenticación del paquete, Utiliza cifrado modo transporte, Utiliza cifrado modo túnel, Utiliza ESP

## Pregunta 23

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cual de los siguientes son conceptos fundamentales de BGP

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Selecciona un solo camino p/cada prefijo que aprenda
- ☒ b. Tráfico permitido vs. tráfico prohibido
- ☒ c. Accesibilidad Administrativa
- ☒ d. Basado en políticas
- ☒ e. Balanceo de Cargas

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✗ Incorrecto - Error grave de concepto!!  
ésta respuesta anula la pregunta

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Accesibilidad Administrativa, Selecciona un solo camino p/cada prefijo que aprenda, Basado en políticas, Tráfico permitido vs. tráfico prohibido

## Pregunta 24

Parcialmente correcta Se puntúa 0,67 sobre 1,00

Indique los principales mecanismos de QoS

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Políticas, Gestión y Contabilidad
- ☒ b. QoS en cada nodo (admisión, encolamiento, descarte, etc.)
- ☐ c. Señalización de QoS

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: QoS en cada nodo (admisión, encolamiento, descarte, etc.), Políticas, Gestión y Contabilidad, Señalización de QoS

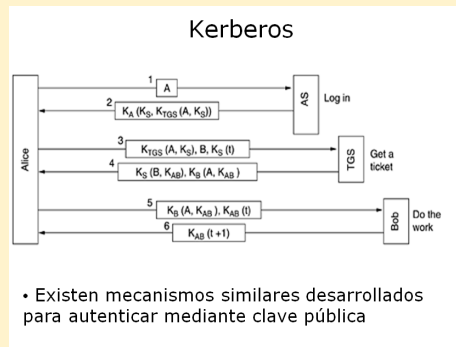
## Pregunta 25

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Establezca el orden adecuado para una autenticación utilizando Kerberos suponiendo que "Alice" es quien inicia la sesión y "Bob" es el servidor que ejecutara la orden de "Alice"

|   |                                                   |   |   |
|---|---------------------------------------------------|---|---|
| 5 | Alice teclea su nombre en una estación de trabajo | ⬇ | ✖ |
| 2 | recive KA [KS, KTGS (A,Ks)]                       | ⬇ | ✖ |
| 1 | se recibe KAB(t+1)                                | ⬇ | ✖ |
| 7 | la estación de trabajo envia en texto plano al AS | ⬇ | ✖ |
| 3 | recive KS (B,KAB), KB, (A,KAB)                    | ⬇ | ✖ |
| 6 | el nombre se envia encriptado con KA              | ⬇ | ✖ |
| 4 | Alice emite a Bob KB(A,KAB), KABt                 | ⬇ | ✖ |

Respuesta incorrecta.



La respuesta correcta es: 5 → recive KS (B,KAB), KB, (A,KAB), 2 → la estación de trabajo envia en texto plano al AS, 1 → Alice teclea su nombre en una estación de trabajo, 7 → se recibe KAB(t+1), 3 → recive KA [KS, KTGS (A,Ks)], 6 → Alice emite a Bob KB(A,KAB), KABt, 4 → Alice teclea su contraseña y emite una solicitud de contacto para Bob

## Pregunta 26

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Diffie Hellman es vulnerable al ataque MITM

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

### Distribución de claves

- Diffie-Hellmann es vulnerable a MITM.
- Además no sirve para distribuir claves simétricas
- Un enfoque diferente es el de KDC.
- Integra las funciones de autenticación y distribución de claves
- Utiliza las claves almacenadas para generar claves de sesión
- Las claves de los usuarios NUNCA son expuestas en el tránsito
- Timestamps para evitar ataques por repetición
- Se otorga un ticket para autenticar cada sesión
- Validez en un determinado ámbito
- Ejemplo: Kerberos

La respuesta correcta es "Verdadero"

## Pregunta 27

Parcialmente correcta Se puntúa 0,40 sobre 1,00

Marque las opciones correspondientes a parámetros típicos de QsO

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Pérdida de paquetes
- ☐ b. Retardo o RTT (Round Trip Delay)
- ☐ c. Disponibilidad
- ☒ d. Ancho de Banda
- ☒ e. Jitter

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 2.

Las respuestas correctas son: Disponibilidad, Ancho de Banda, Jitter, Pérdida de paquetes, Retardo o RTT (Round Trip Delay)

## Pregunta 28

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al iniciar una conexión TCP ambos extremos anuncian el mismo valor en la opción MSS

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso ✓

Correcto. Cada extremo utiliza un MSS. No siempre coinciden

La respuesta correcta es 'Falso'

## Pregunta 29

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se soluciona el ataque MITM?

Seleccione una:

- ☒ a. Utilizando el algoritmo RSA
- ☐ b. Utilizando algoritmos de clave pública
- ☐ c. Utilizando una PKI – Public Key Infrastructure (CA)

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

**PKI – Public Key Infrastructure**

- Problema: la clave pública del receptor es válida?
- Problema MITM. Ejemplo



• Solución: una CA que emita certificados (C), firmados con la clave privada del receptor

- Se calcula  $D(MD(C))$  del certificado y se adjunta al certificado. El receptor calcula  $E(D(MD(C)))$ , obtiene  $MD(C)$  y lo compara con el hash del certificado
- Si coincide, estamos seguros de estar usando la clave pública correcta
- Formato estándar de certificados (p.ej. X.509)

La respuesta correcta es: Utilizando una PKI – Public Key Infrastructure (CA)

## Pregunta 30

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un paquete correspondiente a un fragmento IPv4 puede volver a fragmentarse varias veces

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

## Pregunta 31

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

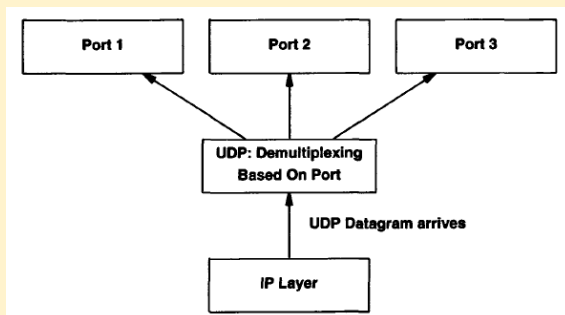
¿Que mecanismo permite establecer multiples conexiones simultaneas sobre el mismo servidor?

Seleccione una:

- ☒ a. Demultiplexación basada en dirección de puertos
- ☐ b. Demultiplexación basada en dirección de red
- ☐ c. Demultiplexación basada en dirección del servidor
- ☐ d. Demultiplexación basada en dirección de host

✓ Correcto

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: Demultiplexación basada en dirección de puertos

## Pregunta 32

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuántos registros regionales para números de Internet existen?

Seleccione una:

- ☐ a. 4
- ☐ b. 6
- ☐ c. 5
- ☒ d. 7
- ☐ e. 8
- ☐ f. 3

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

| Registry                 | Geographic Region                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Afrinic</a>  | Africa, portions of the Indian Ocean                                     |
| <a href="#">APNIC</a>    | Portions of Asia, portions of Oceania                                    |
| <a href="#">ARIN</a>     | Canada, many Caribbean and North Atlantic islands, and the United States |
| <a href="#">LACNIC</a>   | Latin America, portions of the Caribbean                                 |
| <a href="#">RIPE NCC</a> | Europe, the Middle East, Central Asia                                    |

La respuesta correcta es: 5

## Pregunta 33

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por UDP?

Seleccione una:

- ☐ a. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☒ b. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables
- ☐ c. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual



Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Entrega no confiable sobre datagramas no confiables

---

## Pregunta 34

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El campo "longitud de carga útil" de IPv6, tiene el mismo significado que el campo "longitud total" en IPv4

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Correcto

El significado es distinto pues el campo "longitud total" de IPv4 incluye el número de bytes de la cabecera del datagrama

La respuesta correcta es 'Falso'

## Pregunta 35

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es la diferencia fundamental entre "POLICING" y "TRAFFIC SHAPING"?

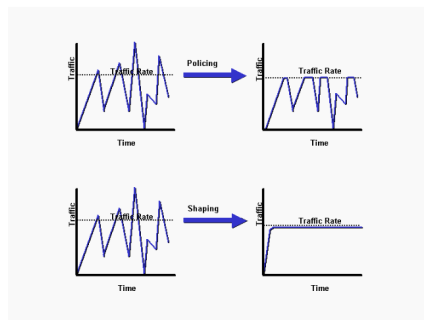
Seleccione una:

- ☐ a. La eficiencia
- ☐ b. El descarte de paquetes
- ☒ c. El "alisado del tráfico"

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

### Traffic shaping vs policing



Fuente: Cisco "[Comparing Traffic Policing and Traffic Shaping for Bandwidth Limiting](#)"

La respuesta correcta es: El descarte de paquetes

## Pregunta 36

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuántos clases/rangos de direcciones privadas definió la convención de direcciones IPv4?

Seleccione una:

- ☐ a. 5
- ☐ b. 3
- ☒ c. 6
- ☐ d. 7
- ☐ e. 8
- ☐ f. 4

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

- Clase A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits red, 24 bits hosts) Por Ej La red militar norteamericana
- Clase B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (12 bits red, 20 bits hosts) Un ejemplo de uso: universidades y grandes compañías.
- Clase C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (16 bits red, 16 bits hosts) Para uso de compañías medias y pequeñas además pequeños proveedores de Internet(ISP).

La respuesta correcta es: 3

## Pregunta 37

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

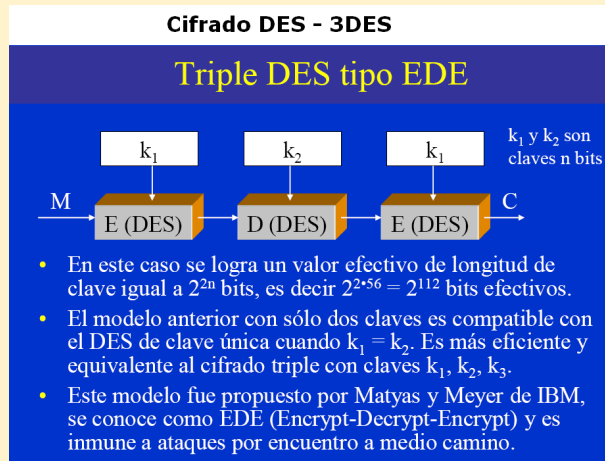
¿Cual de los siguientes algoritmos es inmune al ataque de "encuentro a medio camino"?

Seleccione una:

- ☐ a. RSA
- ☐ b. DES
- ☒ c. TRIPLE DES

✓ Correcto

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: TRIPLE DES

## Pregunta 38

Parcialmente correcta Se puntúa 0,80 sobre 1,00

Es sabido que BGP tiene muchos atributos, marque de la siguiente lista algunos atributos BGP vistos en la teoría

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. NEXT\_HOP ✓ correcto
- ☒ b. AS\_PATH ✓ Correcto
- ☒ c. ORIGIN ✓ Correcto
- ☐ d. ORIGINATOR\_ID
- ☒ e. COMMUNITY ✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

### BGP4 - Atributos

| Value | Code                   | Reference |
|-------|------------------------|-----------|
| 1     | ORIGIN                 | [RFC1771] |
| 2     | AS_PATH                | [RFC1771] |
| 3     | NEXT_HOP               | [RFC1771] |
| 4     | MULTI_EXIT_DISC        | [RFC1771] |
| 5     | LOCAL_PREF             | [RFC1771] |
| 6     | ATOMIC_AGGREGATE       | [RFC1771] |
| 7     | AGGREGATOR             | [RFC1771] |
| 8     | COMMUNITY              | [RFC1997] |
| 9     | ORIGINATOR_ID          | [RFC2796] |
| 10    | CLUSTER_LIST           | [RFC2796] |
| 12    | ADVERTISER             | [RFC1863] |
| 13    | RCID_PATH / CLUSTER_ID | [RFC1863] |
| 14    | MP_REACH_NLRI          | [RFC2283] |
| 15    | MP_UNREACH_NLRI        | [RFC2283] |
| ...   |                        |           |

Las respuestas correctas son: ORIGIN, AS\_PATH, NEXT\_HOP, COMMUNITY, ORIGINATOR\_ID

## Pregunta 39

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son temporizadores de TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Persist
- ☒ b. RTO
- ☒ c. 2MSL
- ☒ d. Keepalive
- ☐ e. Hello

- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto

Respuesta correcta

### TCP – Temporizadores

PARA CADA conexión abierta, CADA EXTREMO TCP mantiene cuatro temporizadores. Ellos son:

- ♦ RTO Timer (1 por cada segmento enviado)
- ♦ 2MSL Timer
- ♦ PERSIST Timer
- ♦ KEEPALIVE Timer

Las respuestas correctas son: RTO, Persist, 2MSL, Keepalive

## Pregunta 40

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La etiqueta MPLS forma parte de la cabecera de IPv6

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

La respuesta correcta es 'Verdadero'

## Pregunta 41

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los campos que jamas cambian en un encabezado IPv4 durante el proceso de ruteo son:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. TTL
- ☒ b. Dirección Origen
- ☒ c. Identificación
- ☒ d. Dirección Destino
- ☐ e. Header Checksum

✓ Correcto  
✓ Correcto  
✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Dirección Origen, Dirección Destino, Identificación

## Pregunta 42

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la gran ventaja de la criptografía asimétrica?

Seleccione una:

- ☐ a. La utilización de pocos recursos computacionales
- ☐ b. La seguridad
- ☐ c. La longitud de las claves
- ☒ d. Soluciona la dificultad en la distribución de claves a gran escala

✓ Correcto

Respuesta correcta

### Criptografía Asimétrica

- Los sistemas simétricos poseen la gran desventaja de mantener en secreto la clave
- Por eso se desarrollaron algoritmos que poseen 2 claves: pública → encriptar, privada → desencriptar
- De allí su nombre: **Asimétricos**
- Se basan en utilizar funciones matemáticas unidireccionales o "con trampa"
- $f(M)=C$  es fácil;  $f^{-1}(C)=M$  es difícil. Ejemplo:
  - Factorización de dos números primos p y q.  
 $p*q=n$  fácil;  $n=p*q$  difícil
  - Logaritmo discreto:  $\beta=\alpha^x \bmod n$  fácil  
 $x=\log_{\alpha}\beta \bmod n$  difícil

La respuesta correcta es: Soluciona la dificultad en la distribución de claves a gran escala

## Pregunta 43

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.

**Estas son características de un temporizador denominado:**

Seleccione una:

- ☐ a. RTO
- ☐ b. Keepalive
- ☒ c. 2MSL
- ☐ d. Hello
- ☐ e. Persist

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

### TCP – PERSIST Timer

- Como vimos, un extremo TCP puede anunciar una ventana=0 si no desea recibir datos por un tiempo
- Pero cómo puede el otro extremo, saber si aún continúa activo?
- Cuando recibe una ventana=0, inicia un temporizador denominado PERSIST
- Cada vez que expira, se envía una sonda(el último acuse) y si se recibe respuesta positiva, actualiza el temporizador y sigue esperando.
- Se inicializa con el valor del RTO, y se lo duplica en cada prueba.

La respuesta correcta es: Persist

## Pregunta 44

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de 2 horas! (se puede cambiar)

**Estas son características de un temporizador denominado:**

Seleccione una:

- ☒ a. Keepalive
- ☐ b. Persist
- ☐ c. 2MSL
- ☐ d. Hello
- ☐ e. RTO

✓ Correcto

Respuesta correcta

### TCP – KEEPALIVE Timer

- Si un extremo TCP no tiene nada para enviar, no envía nada! 😊
- Cuando el otro extremo ignora el estado del proceso, puede decidir enviar una sonda
- Si la respuesta es positiva, incrementa el temporizador y sigue esperando
- Si es negativa, puede dar por terminada la conexión.
- Su valor es de .... 2 horas! (se puede cambiar)

La respuesta correcta es: Keepalive

## Pregunta 45

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que tipo de mensaje ICMP se utiliza en las pruebas de rendimiento?

Seleccione una:

- ☐ a. source quench
- ☐ b. echo request/reply
- ☒ c. time-stamp request/reply
- ☐ d. Parámetro error
- ☐ e. redirect

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: time-stamp request/reply

## Pregunta 46

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son válidas en control de flujo TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor ✓ Correcto
- ☒ b. En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación ✓ Correcto
- ☒ c. Es la VENTANA del receptor (W) ✓ Correcto
- ☒ d. Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0 ✓ Correcto
- ☐ e. Es la ventana del emisor

### Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación, Es la VENTANA del receptor (W), Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor, Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

## Pregunta 47

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para enviar un datagrama desde una lan a otra lan diferente, el protocolo arp:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP ✓ correcto
- ☒ b. Envía por difusión un ARP request a todo el segmento ✓ correcto
- ☒ c. el router del segmento responde con su propia IP / MAC ✓ correcto

### Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Envía por difusión un ARP request a todo el segmento, el router del segmento responde con su propia IP / MAC, el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP

## Pregunta 48

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El árbol de optimalidad es aquel que se forma por las rutas óptimas desde todos los orígenes a un destino dado

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

## Pregunta 49

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el protocolo RIP:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. los ruteadores no anuncian rutas por las interfaces que aprendieron dichas rutas
- ☒ b. Cada ruteador envía su tabla completa a todos los ruteadores
- ☐ c. Cada ruteador envía su tabla completa a todos sus vecinos
- ☒ d. Cada ruteador anuncia a sus vecinos las redes directamente conectadas

✗ Incorrecto

✗ incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Cada ruteador envía su tabla completa a todos sus vecinos, los ruteadores no anuncian rutas por las interfaces que aprendieron dichas rutas

## Pregunta 50

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son correctas con respecto al cálculo del Pseudoencabezado TCP/UDP?

Seleccione una o más de una:

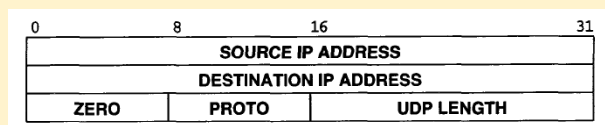
- ☐ a. Utiliza 16 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☐ b. Utiliza 20 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ c. Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum
- ☒ d. Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos
- ☒ e. Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta correcta



Las respuestas correctas son: Viola directamente el principio de separación de capas y la independencia de protocolos, Utiliza 12 bytes de pseudoencabezado para el computo del checksum, Se utiliza para garantizar la entrega al destino correcto

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

⌵